

Pluto Nano (HamGeek, AliExpress): reinicios aleatorios y su solución

Placa Zynq-7010 + AD9363 sin ranura SD · Firmware de fabricante v0.39-dirty, U-Boot v0.20 (9 oct 2025) · Solución: firmware Tezuka v0.3.22 para Nano

Síntomas

- Mientras recibe datos, el Pluto se desconecta del PC de forma aleatoria: a veces en un minuto, otras a los diez.
- Por la consola serie se ve un **kernel panic** seguido de un reinicio completo (aparece U-Boot).
- Ocurre igual con usb: que con ip:, con cualquier programa, cable o puerto USB.

Diagnóstico

- **Consola serie** (conector UART del Nano, /dev/ttyUSB0 a 115200 baudios): se capturaron varios kernel panic, cada uno en una función distinta del kernel (temporizadores, USB FunctionFS, LED de actividad), siempre con punteros corrompidos. Es el patrón de **memoria machacada al azar**, no de un fallo concreto de software.
- **Carga y memoria del Pluto**: CPU casi en reposo y memoria libre estable. Se descarta la sobrecarga.
- **Prueba de RAM en reposo** (md5sum repetido de un fichero de 150 MB en /tmp): sin errores. El fallo solo aparece al recibir, con DMA, USB y CPU trabajando a la vez.
- **Caso idéntico en el proyecto Tezuka** (issue #383 de F50E0/tezuka_fw): una Nano con el mismo U-Boot de fabricante tenía los mismos panics. Cambiar solo el kernel no lo arregló; **cambiar el arranque (boot.frm) sí**.

Causa

El arranque del fabricante (FSBL/U-Boot, partición qspi-fsbl-uboot) configura el controlador de la RAM DDR del Zynq. Todo apunta a que esa configuración está al límite: funciona casi siempre, pero corrompe memoria de vez en cuando bajo carga real.

Solución

Instalar el firmware **Tezuka para Nano**, que incluye su propio arranque (otra configuración de RAM y U-Boot 2025.01), kernel 6.12 y lógica FPGA. Resultado: horas recibiendo sin un solo cuelgue.

Pasos

Antes de empezar

- La Nano **no tiene ranura SD**: hay que flashear la memoria interna. Reescribir el arranque tiene riesgo; si fallara, solo se recupera por JTAG.
- **No uses Tezuka v0.3.21**: tiene un fallo de corrupción del kernel corregido en la v0.3.22.
- Necesitas sshpass, dfu-util y picocom. Conviene tener la consola serie abierta durante todo el proceso:

```
picocom -b 115200 --logfile ~/pluto_uart.txt /dev/ttyUSB0
```

1. Copia de seguridad completa de la flash

Con el Pluto funcionando. Las dos sumas de cada línea deben coincidir.

```
P="sshpass -p analog ssh -o StrictHostKeyChecking=no \  
-o UserKnownHostsFile=/dev/null root@192.168.2.1"  
mkdir ~/pluto_backup && cd ~/pluto_backup  
for i in 0 1 2 3; do $P "cat /dev/mtd$i" > mtd$i.bin; done  
for i in 0 1 2 3; do  
    echo "mtd$i $(md5sum < mtd$i.bin | cut -c1-32) $($P "md5sum /dev/mtd$i" | cut -c1-32)"  
done
```

2. Descargar y verificar el firmware

El dd extrae el entorno de U-Boot que va dentro de boot.frm. Comprueba que las sumas md5 coinciden con las indicadas.

```
wget https://github.com/F50E0/tezuka_fw/releases/download/v0.3.22/\  
tezuka-nano-v0.3.22-d99264f.zip  
echo "ee4440cf3b32a476783b930e0747ca8cc15b2e6372e746ad2931aabeeb6360af \  
tezuka-nano-v0.3.22-d99264f.zip" | sha256sum -c -  
unzip tezuka-nano-v0.3.22-d99264f.zip  
cd tezuka-nano-v0.3.22-d99264f/flash  
dd if=boot.frm of=uboot-env.bin bs=1 skip=752976 count=131072  
md5sum boot.dfu uboot-env.bin  
# ab90d363807aaff1836888c76a430c28 boot.dfu  
# 827b7b18129745dd5a3031a6efc82ad7 uboot-env.bin
```

3. Entrar en modo DFU

Debe aparecer 0456:b674 con cinco particiones: boot.dfu, firmware.dfu, uboot-extra-env.dfu, uboot-env.dfu y spare.dfu.

```
$P 'device_reboot sf'  
lsusb | grep 0456          # 0456:b674 = DFU  
sudo dfu-util -l
```

4. Escribir las tres piezas, en este orden

Cada comando debe terminar con Done! (el aviso «Invalid DFU suffix» del tercero es normal).

```
sudo dfu-util -a firmware.dfu -D pluto.dfu  
sudo dfu-util -a boot.dfu -D boot.dfu  
sudo dfu-util -a uboot-env.dfu -D uboot-env.bin  
sudo dfu-util -a uboot-env.dfu -e
```

- **Hay que escribir las tres.** El U-Boot de fabricante no sabe descomprimir el kernel LZMA de Tezuka (Unimplemented compression type 3): flashear solo pluto.dfu no arranca.
- **Termina con uboot-env.dfu.** Si lo último escrito es firmware.dfu, el U-Boot viejo guarda su entorno al salir y pisa el nuevo.

5. Arrancar

Desenchufa y vuelve a enchufar. Por la consola debe salir U-Boot 2025.01, Linux version 6.12.77, AD936x ... successfully initialized y Welcome to Tezuka. Los avisos de jffs2 del primer arranque son normales: Tezuka reformatea la partición de ajustes antigua. La contraseña de root sigue siendo analog.

Recuperación

Mientras el U-Boot funcione, siempre se puede volver atrás: entra en DFU por la consola serie (pulsas una tecla al arrancar y escribes run dfu_sf) y vuelve a escribir las copias mtd*.bin en sus particiones.